

Basic Buck Converter — Step-Down DC–DC Conversion

目的

本ノートでは、PSIM シミュレーションを用いて DC-DC バックコンバータのオープンループ動作を検討する。

主な着目点は以下の通りである。

- ・ デューティ比と平均出力電圧の関係
- ・ インダクタンスおよびキャパシタンスがリップルと起動時過渡応答に与える影響

本研究の目的は、閉ループ制御を導入する前にコンバータの基本的な動作特性を観察することである。

システム構成

入力電圧：50 V DC

負荷：5 Ω 抵抗負荷

制御方式：オープンループ PWM

評価したデューティ比：D = 0.3, 0.5, 0.7

PSIM を用いてシミュレーションを実行し、同一の回路条件において出力電圧およびインダクタ電流波形を比較した。

基本原理

動作モード

スイッチが ON のとき、入力電圧がインダクタに印加され、磁界としてエネルギーが蓄積される。

$$V_L = V_{in} - V_{out}$$

スイッチが OFF のとき、インダクタは蓄えたエネルギーをダイオードを通して負荷へ供給し、電流の連続性を維持する。

$$V_L = -V_{out}$$

平均出力電圧は次式で表される。

$$V_{out} = D * V_{in}$$

ここで D はデューティ比である。

Example: For $V_{in} = 50V$ and $D = 0.5$, $V_{out} \approx 25V$.

Circuit Parameters

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	DESCRIPTION
INPUT VOLTAGE	(V_{in})	50 V	Supply voltage
LOAD RESISTANCE	(R)	5Ω	Represents load
INDUCTOR	(L)	1 mH	Controls current ripple
CAPACITOR	(C)	100 μF	Smooths voltage ripple
SWITCHING FREQUENCY	(f_s)	5 kHz	Determines ripple and loss
DUTY CYCLE	(D)	0.3, 0.5, 0.7	Target ratio

These values were selected to maintain continuous conduction while allowing visible ripple and transient effects.

シミュレーション結果

定常状態

- 平均出力電圧はデューティ比に比例して変化した。
- $D = 0.3$ の場合、最も低い出力電圧となった。
- $D = 0.5$ の場合、出力電圧は約 25 V となった。
- $D = 0.7$ の場合、評価した中で最も高い出力電圧となった。

V_{out} と D の比例関係は、波形比較（図 2 および図 3）から確認できる。

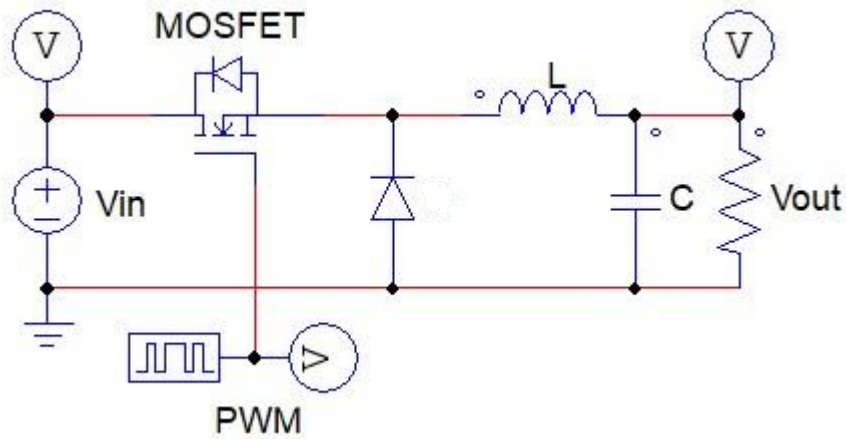


Figure 1

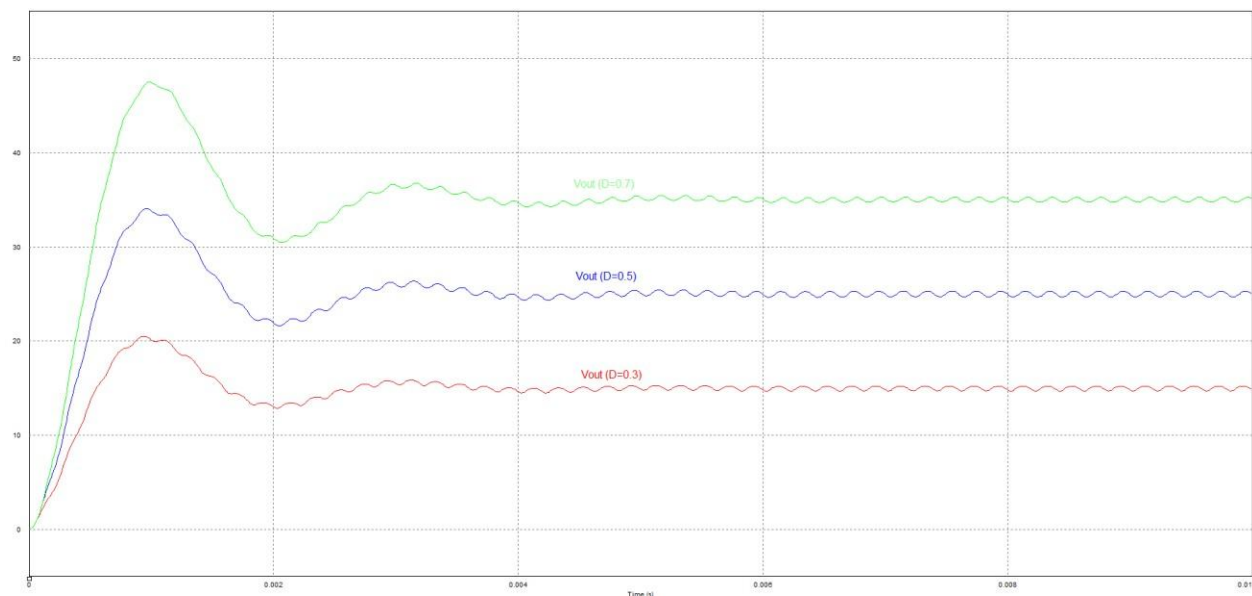


Figure 2 デューティ比 $D = 0.3, 0.5, 0.7$ における出力電圧波形の比較

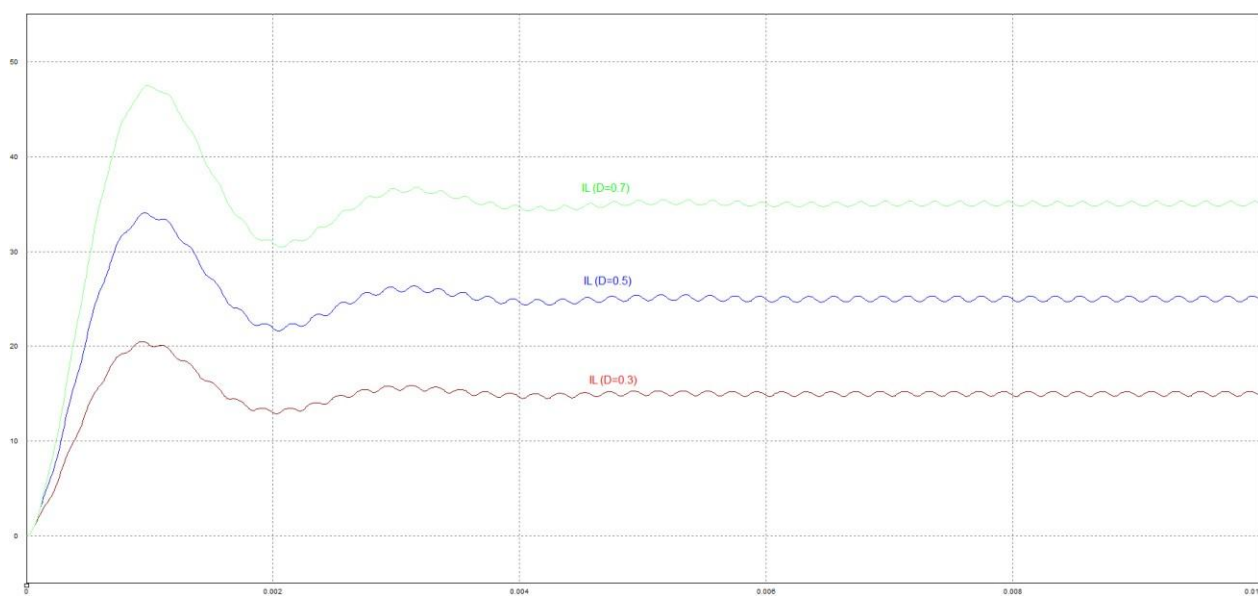


Figure 3 デューティ比 $D = 0.3, 0.5, 0.7$ におけるインダクタ電流波形の比較

起動時の挙動

$L = 1 \text{ mH}$ 、 $C = 100 \text{ }\mu\text{F}$ の場合

- ・ 定常状態に到達する前に顕著なオーバーシュートが発生した。
- ・ インダクタ電流にも対応する過渡ピークが観測された。

L を 5 mH に増加させ、C を 30~50 μ F に減少させた場合

- 電圧の立ち上がりがより滑らかになった。
- オーバーシュートが大幅に減少した。

この結果は、過渡応答の形状が L と C のエネルギー蓄積バランスに強く依存することを示している。

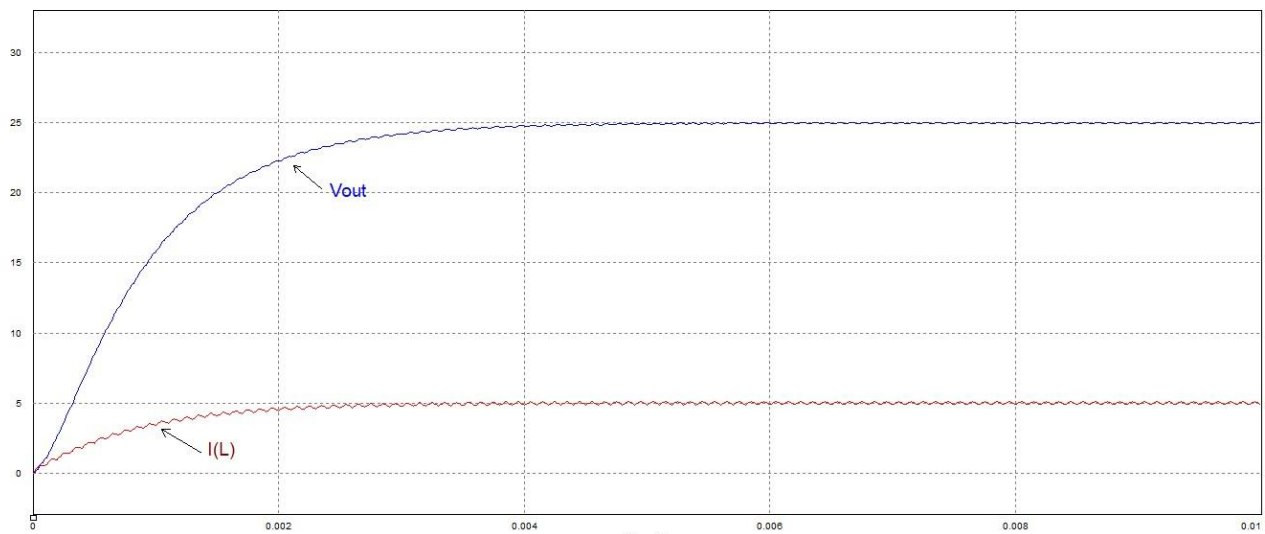


Figure 4

パラメータ感度

Duty Cycle (デューティ比)

- オープンループ動作では平均出力電圧を直接決定する。
- D が大きいほど出力電圧およびインダクタ電流のストレスが増加する。

Inductance (インダクタンス)

- L が大きいほど電流リップルは減少する。
- L が大きいほど動的応答は遅くなる。

Capacitance (キャパシタンス)

- ・Cが大きいほど電圧リップルは小さくなる。
- ・インダクタからのエネルギー移動が十分に減衰されない場合、Cが大きすぎると起動時のオーバーシュートが増加する可能性がある。

まとめ

- ・オープンループ CCM 動作では、出力電圧は $V_{out} = D \cdot V_{in}$ の関係に従う。
- ・デューティ比を増加させると平均出力電圧は比例して増加する。
- ・起動時のオーバーシュートは主に L-C ネットワークによって決定される。
- ・インダクタンスを大きくすると減衰特性は改善されるが、応答速度は低下する。
- ・フィードバック制御が無い場合でも、コンバータの過渡挙動は受動素子の選定に強く依存する。

本解析により、電圧制御または電流制御によるフィードバック制御を導入する前に必要となる、オープンループ動作の基礎特性を確認した。